

Construyendo Data Apps en Tiempo Récord

```
1 import pandas as pd
2 import streamlit as st
3
```

Select Region

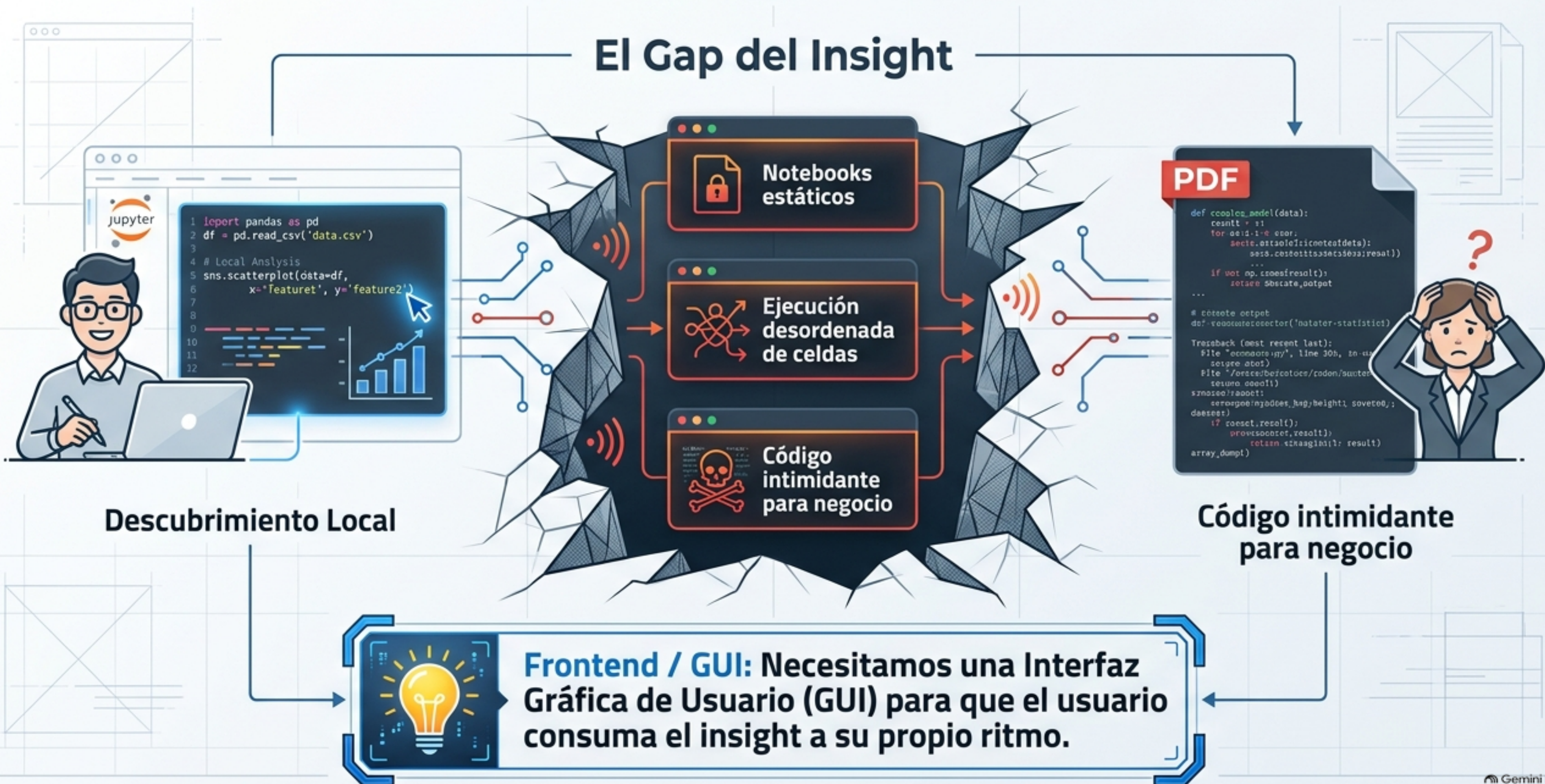
North America



Quarter	Sales	Profit	Growth	
Q1	\$1,275.00	\$495.00	+0.33%	
Q2	\$1,563.00	\$503.00	+0.45%	
Q3	\$1,323.00	\$668.00	+0.04%	
Q4	\$1,299.00	\$1,030.00	+0.36%	
Q1	\$1,555.00	\$720.00	+0.08%	
Q2	\$1,700.00	\$1,082.00	+0.02%	

El Dilema del Científico de Datos

El Gap del Insight



Evaluando el Stack de Desarrollo

Jupyter Notebooks

↓  Curva de Aprendizaje: Baja

 Velocidad: Alta

 Interactividad: Nula

 Despliegue: Difícil

 **Excelente para explorar, terrible para compartir**

Desarrollo Web Tradicional (React + REST API + Python Backend)

↑  Curva de Aprendizaje: Muy Alta

 Velocidad: Lenta

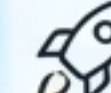
 Interactividad: Alta

 Despliegue: Complejo

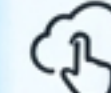
 **Sobredimensionado para analistas de datos**

Streamlit

↓  Curva de Aprendizaje: Baja (Python puro)

 Velocidad: Muy Alta

 Interactividad: Alta

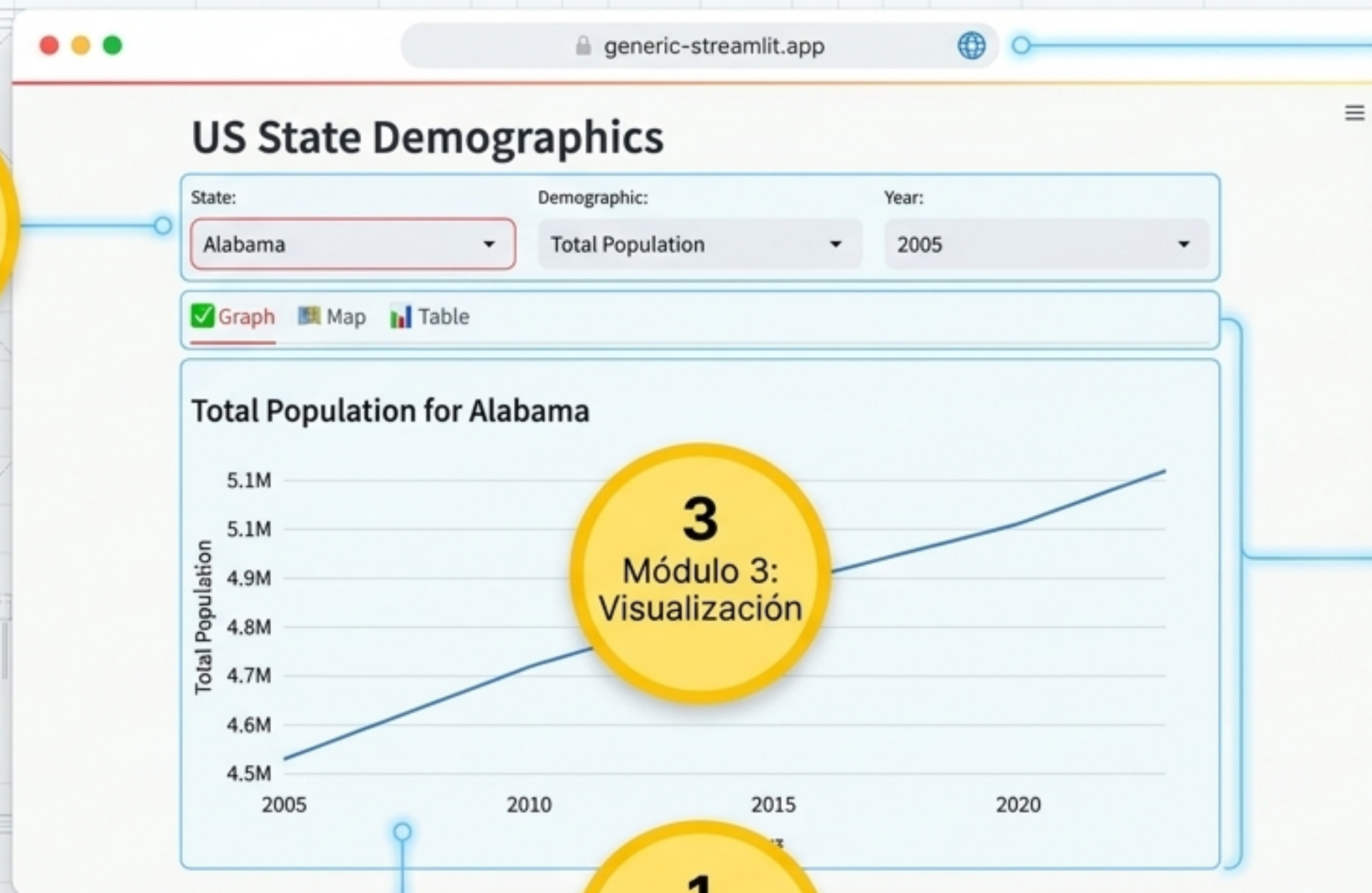
 Despliegue: 1-Click

 **El punto ideal de prototipado**

Convertir scripts de Python en web apps interactivas en minutos, sin necesidad de aprender HTML, CSS o JavaScript.

Nuestro Objetivo: US Demographics Dashboard

2
Módulo 2:
Entradas de
Usuario



1
Módulo 1:
La Fundación

3
Módulo 3:
Visualización

5
Módulo 5:
Despliegue

4
Módulo 4:
Arquitectura
UI

Módulo 1: La Fundación (The World's Smallest App)

```
1 import streamlit as st
2 import pandas as pd
3
4 df = pd.DataFrame({
5     "Column 1": [1, 2, 3, 4],
6     "Column 2": [10, 20, 30, 40]
7 })
8
9 st.dataframe(df)
```

st.title('Demo Streamlit App') también puede ser una alternativa inicial.

Hello world

	Column 1	Column 2
0	1	10
1	2	20
2	3	30
3	4	40

Cada elemento de la UI aparece llamando a una función **st.<function>**.

El Bucle de Control de Estado (Rerun Loop)

Paso 1:
Modificar y guardar
el script local

Paso 2:
Clic en Rerun en la
esquina superior
derecha del
navegador

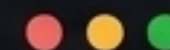
Paso 3:
Streamlit ejecuta el script
completamente desde la
línea 1 hasta el final



Adiós al infierno de la
ejecución desordenada
de celdas en Jupyter



```
$ streamlit run 1-intro.py
```



```
^C Stopping...
```

Módulo 2: Cediendo el Control al Usuario

```
option = st.selectbox(  
    "Select a State:",  
    df["State"].unique())
```

State:

California

California

New York

Texas

Florida

Illinois

- Pasamos del análisis estático a la exploración interactiva.
- Utilizando la documentación oficial para estructurar el input.

Filtrado Dinámico mediante Pandas

User Input:
Seleccionando un estado desde el UI.

Select a State:

Wyoming

```
df["State"] == "Wyoming"  
[False, True, False, True, False, ...]
```

Vectorización: Aplicando la prueba lógica a cada elemento de la Serie simultáneamente.

State	Population	Area (sq mi)
Wyoming	576,850	97,914
Wyoming	4,305	104,047
Wyoming	4,305	104,047

Boolean Indexing:
Retornando únicamente las filas que evalúan como True.

Módulo 3: Interactividad Gráfica con Plotly Express

Gráfico Estático (Matplotlib)

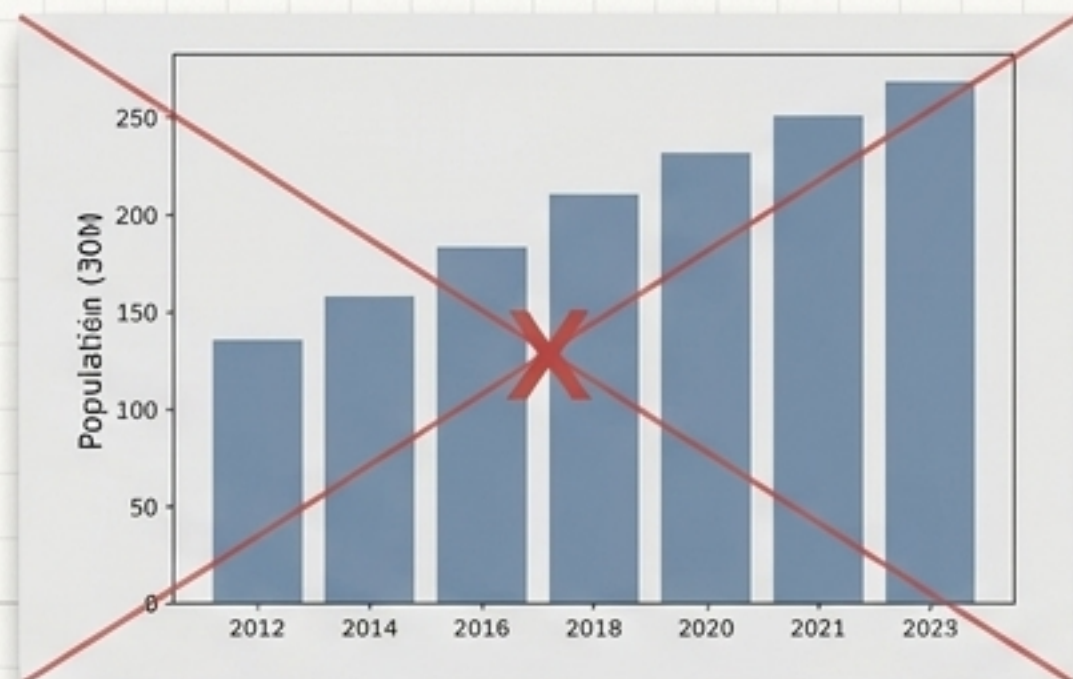


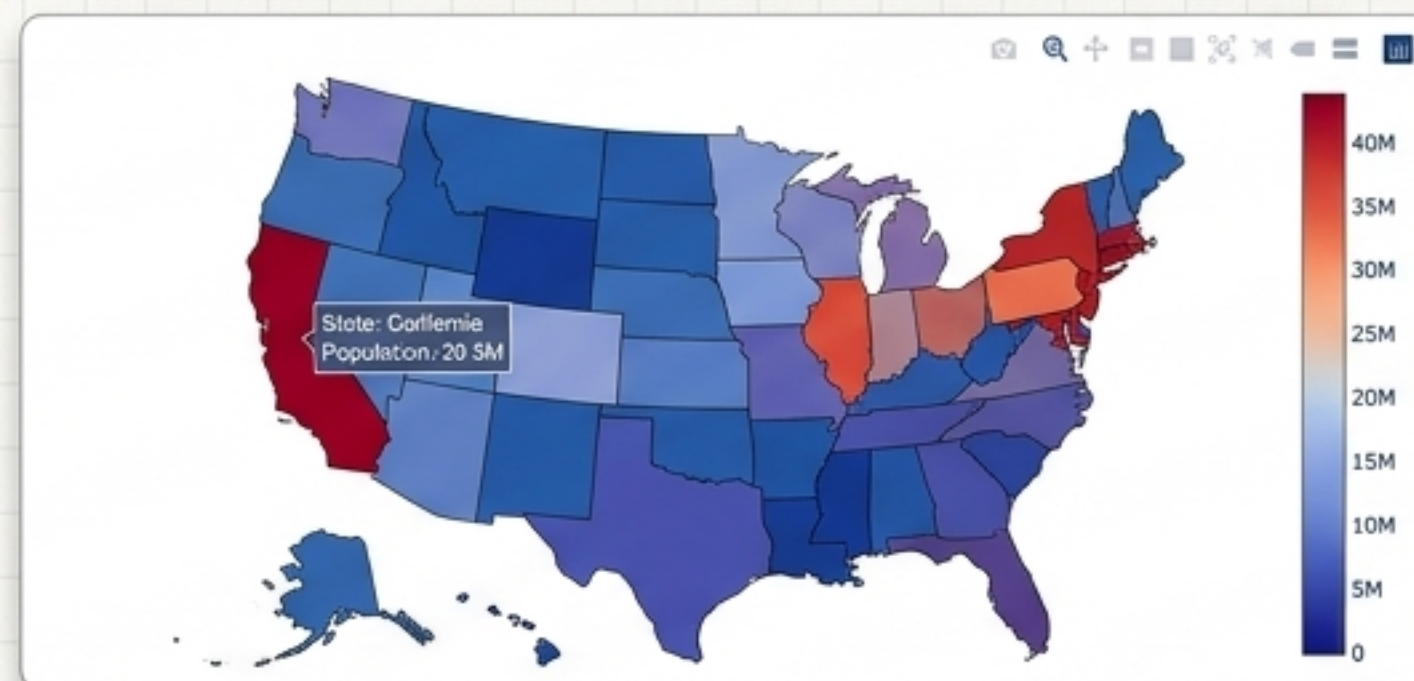
Gráfico Estático (Matplotlib)

The Plotly Advantage



Población a través del Tiempo (px.line)

- ¿Por qué Plotly Express (`px`)? Su API declarativa encaja perfectamente con el flujo de datos de Streamlit.
- Capacidades integradas: Hover tooltips, zoom interactivo y exportación directa.



Mapa de Población por Estado (px.choropleth)

Inyectando Gráficos al Canvas

```
import plotly.express as px
import streamlit as st

# ... previous code for year, demographic selection ...

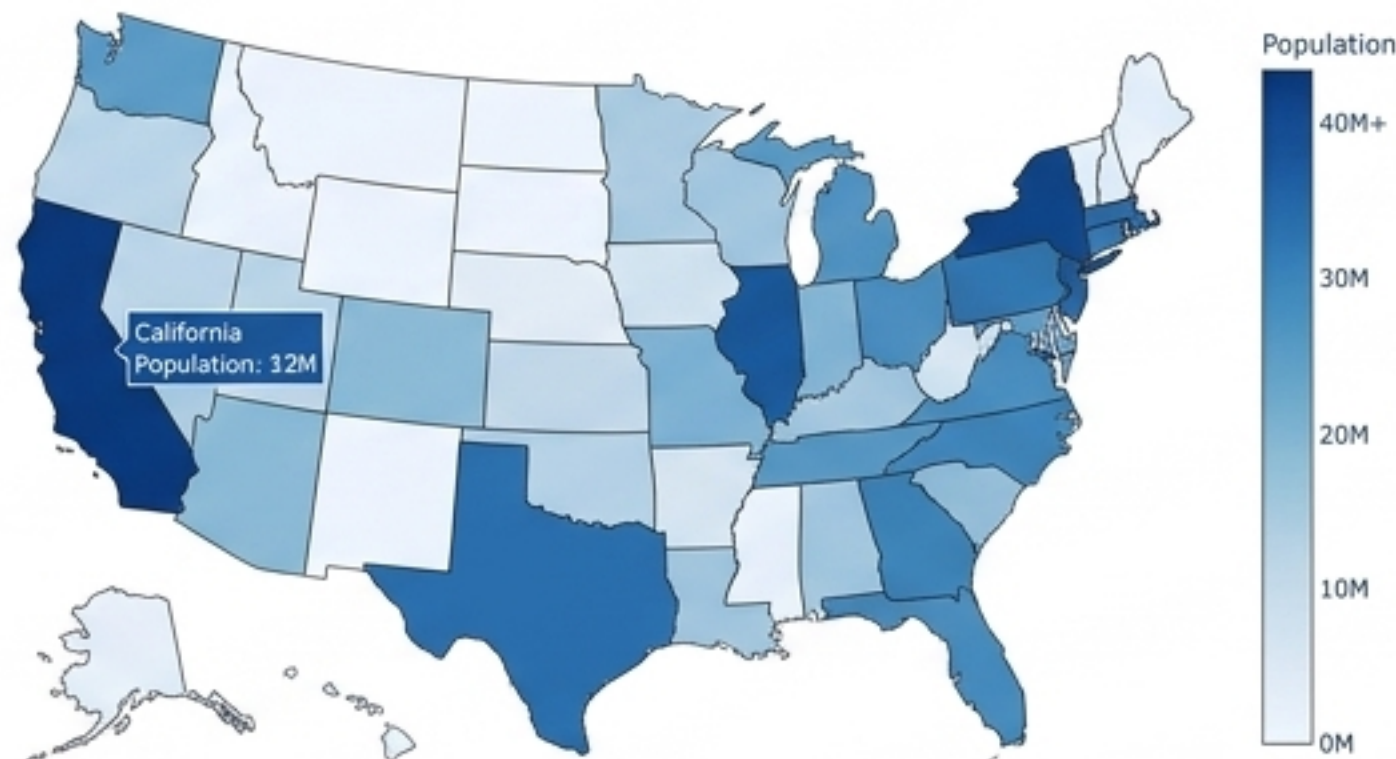
fig = px.choropleth(
    filtered_df,
    locations="State",
    color="Population",
    locationmode="USA-states",
    scope="usa",
    title=f"{year} {demographic}",
    color_continuous_scale="Blues",
    height=600
)

st.plotly_chart(fig)
```

f-strings en Python para títulos dinámicos

Permite la interpolación de variables directamente dentro de cadenas de texto.

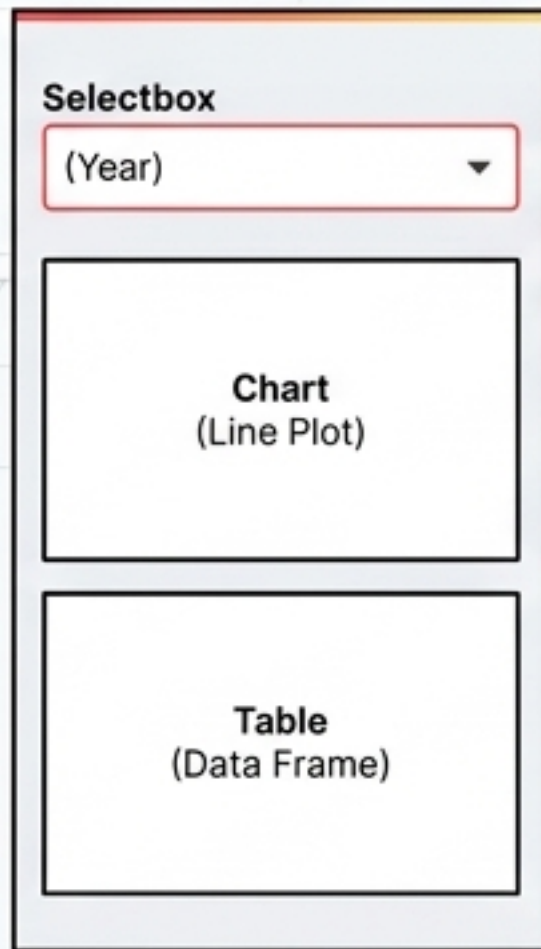
2005 Total Population



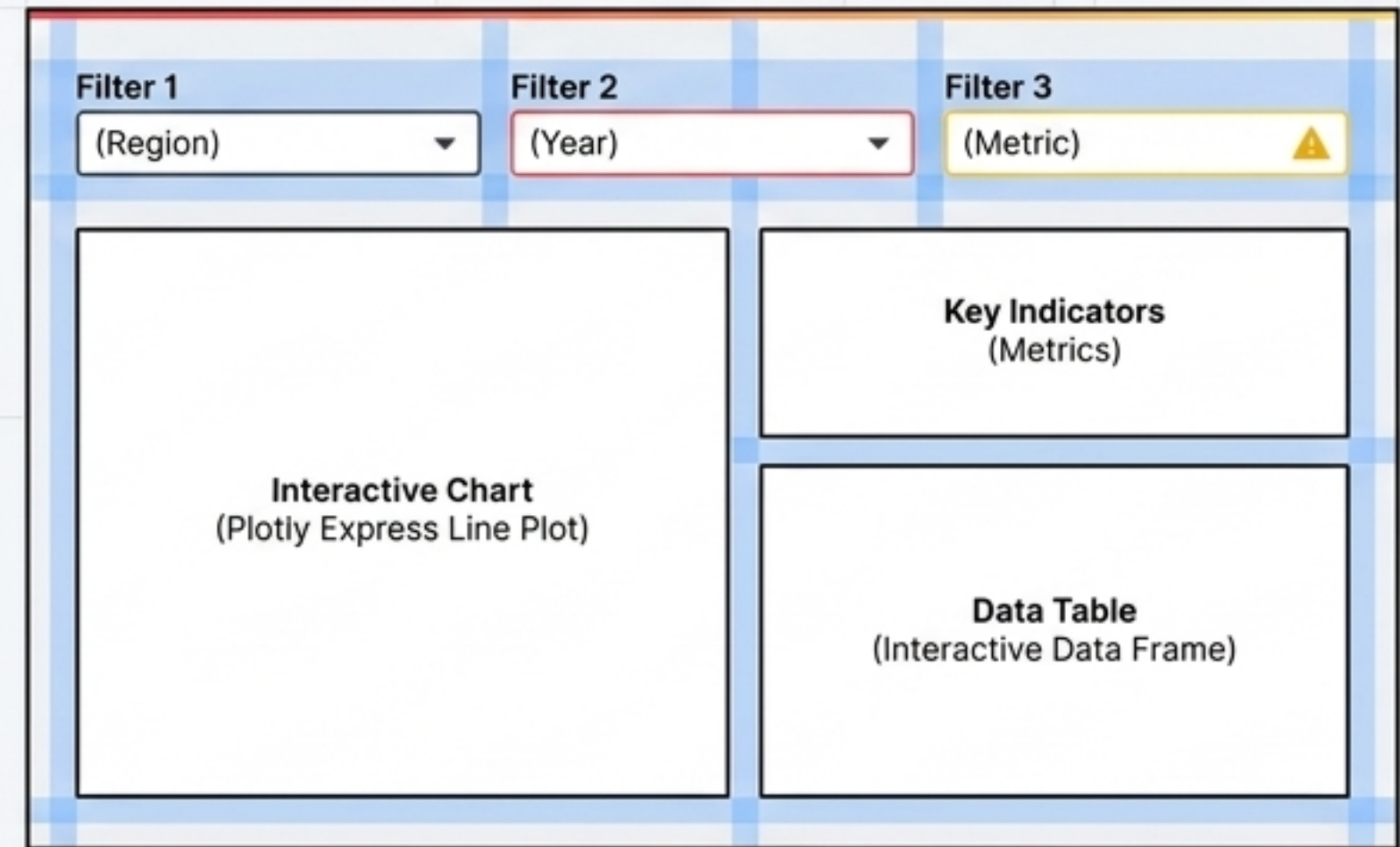
Mapa de Población por Estado (px.choropleth)

Módulo 4: Arquitectura UI y Layouts

Before



After



Structural
Reorganization

Rompiendo la restricción lineal (top-to-bottom) de la aplicación web tradicional de Streamlit.

Organizando el Espacio: Columnas y Pestañas

```
# ... previous code for inputs and data loading ...
```

```
col1, col2 = st.columns(2)
```

```
with col1:  
    st.selectbox("Select State", state_options)
```

```
# ... code for other columns and tabs ...
```

State	Demographic	Year
California	Total Population	2023

Graph Map Table

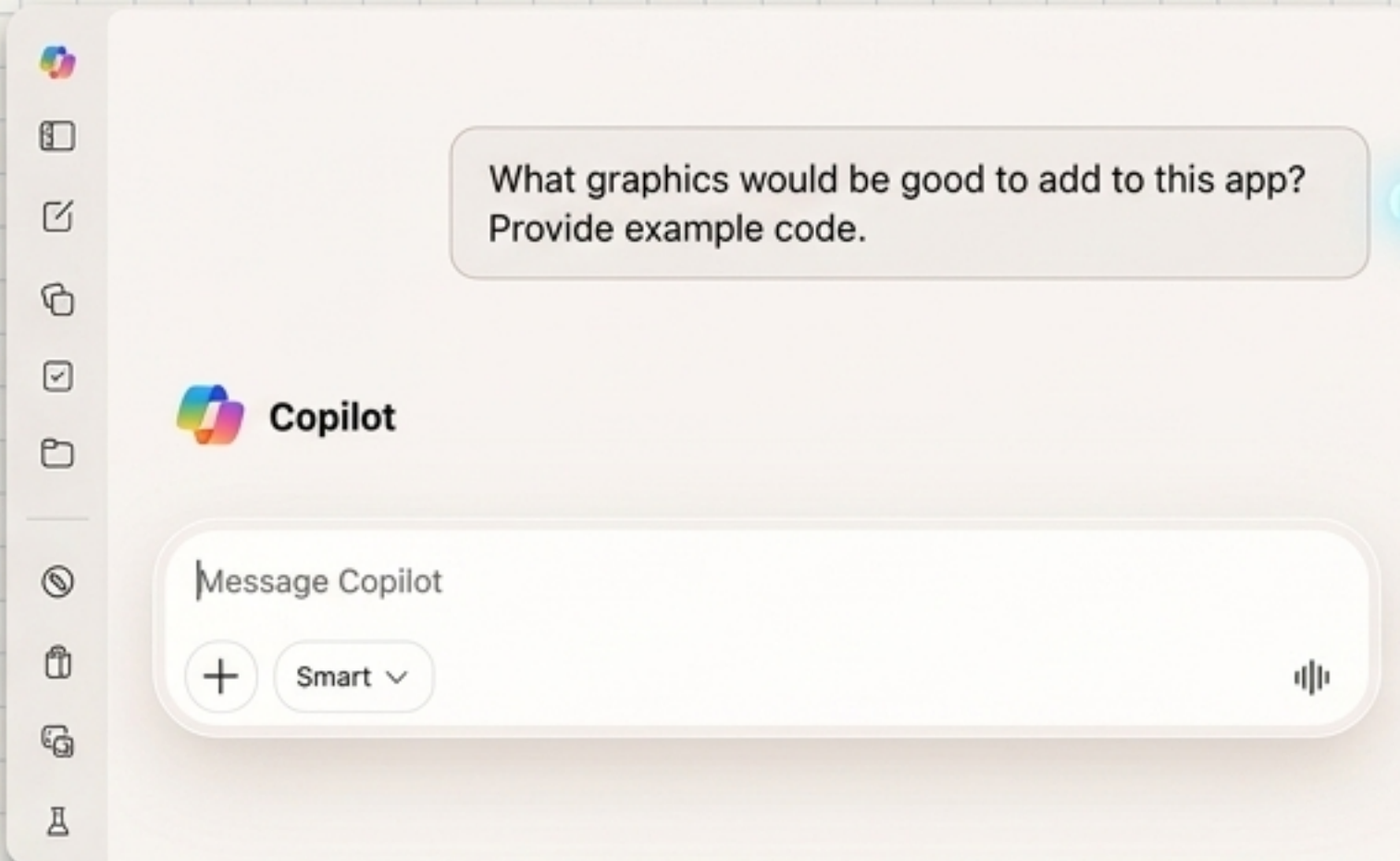
Population of California over Time



- **st.columns()**: Iterables que dividen el ancho de la pantalla.
- **st.tabs()**: Ocultando datos crudos detrás de una navegación limpia para no saturar al usuario de negocios.

Programación Acelerada con LLMs

The Prompt



The Output

```
import pandas as pd
import plotly.express as px

# Load data
data = pd.read_csv('california_population.csv')

# Create line chart for population trends
fig = px.line(data, x='Year', y='Total Population', title='California Population Over
              labels=('Total Population': 'Population'},
              template='plotly_dark')
fig.update_layout(autosize=True)

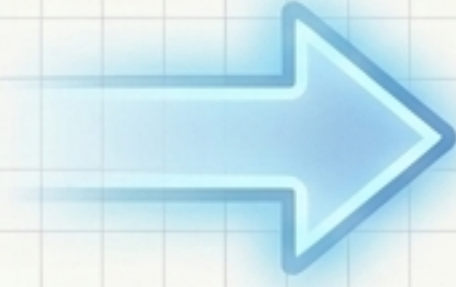
# Create bar chart for median income
fig2 = px.bar(data, x='Year', y='Median Household Income', title='Median Income in Cal
              labels=('Median Household Income': 'Income ($)'),
              template='plotly_dark', color='Median Household Income',
              color_continuous_scale=px.colors.sequential.Viridis)
fig2.update_layout(autosize=True)
```

- No memorices la GUI. Utiliza la sintaxis como andamiaje.
- Construye componentes complejos iterando rápidamente.

Módulo 5: De Local a Global (Deploy)



Código Local:
localhost:8501
(Archivo Python +
requirements.txt)



Control de Versiones:
Repositorio en GitHub

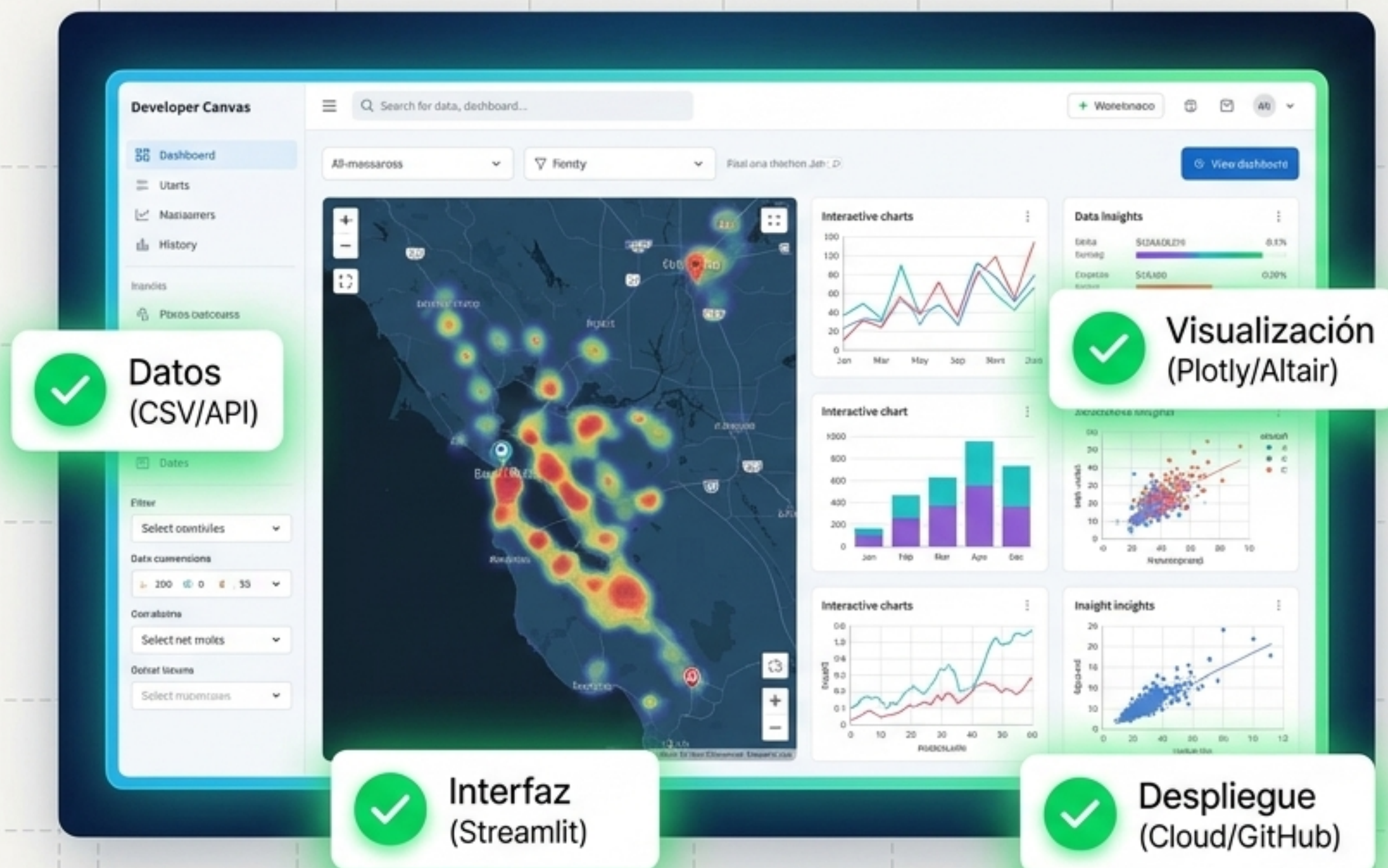


La Nube:
Streamlit Community Cloud

 <https://workshop-final-app.streamlit.app/>
(Servidor procesando y publicando)

Pasa de un CSV en tu laptop a una URL pública y compartible en minutos, sin lidiar con Docker, DevOps o servidores Linux.

Síntesis: El Stack de la Data App



El Viaje de 2 Horas:

De un archivo CSV estático y scripts ocultos, a una aplicación web pulida, interactiva y desplegada en la nube.

Impacto: Has cerrado el gap entre el científico de datos y el tomador de decisiones. El insight ahora es explorable.